Fiche de révisions: SSH – Environnement de travail

Derrez Lorenzo

October 16, 2026

Introduction

- Permet d'ouvrir un terminal sur une machine à distance
- Chiffrée et authentifiée
- Travailler à distance dans un shell
- exécuter une commande sur une autre machine
- Copier des fichiers avec scp ou sftp
- monter un système de fichiers distant avec sshfs
- **Remarque:** une fois connecté, les commandes agissent sur la machine distante, pas sur la machine locale.

Fonctionnement

Connexion à une machine distante:

ssh [-X] login@hostname

- login : votre login sur la machine distante;
- hostname : nom de la machine distante;
- -X : redirection graphique si elle est nécessaire
- vous arrivez dans votre HOME distant

Copies à distance

Copie vers une machine distante:

scp [-r] src1 [src2 ... srcN] login@hostname:dst_path

- dst_path : chemin absolu ou relatif au répertoire personnel distant;
- -r : copie récursive d'un répertoire;
- les règles sont proches de celles de cp.

Copier depuis une machine distante:

scp login@hostname:src_path dst_ path

Les clés SSH

- il est lourd de devoir retaper son mot de passe ou sa passphrase à chaque connexion/execution
- Il est possible d'utiliser un mécanisme basé sur un système de clé privé/clé publique;

Principe:

- Clé publique à copier sur la machine distante: peut être vue comme un verrou.
- Clé privée qui **reste sur la machine locale**: peut être vu comme l'unique clé qui ouvre le verrou.
- **REGLE :** ne jamais copier, envoyer, ou partager la clé privée.

Créer un couple clés privée/publique:

1. Créer une clé avec ssh-keygen :
   ssh-keygen -t ed25519
2. Accepter le nom proposé par défaut pour le fichier de clé.
3. Mettre une passphrase : une phrase qui protège la clé.
4. Vérifier que deux fichiers ont été crées.

Fichier de configurations:

- Il est possible de définir dans un fichier des configurations qui permettent de faciliter l'écriture de certaines commandes SSH.

Par exemple:

Fichier `~/.ssh/config` : configuration avancée

```
Host enseirb
  HostName ssh.enseirb-matmeca.fr
  User login
  IdentityFile  ~/.ssh/id_ed25519

Host tartopum babaorum canabis clairon lsd
  ProxyJump enseirb

Host *
  ForwardX11   yes
  ServerAliveInterval 60
```

Travail à distance

Monter le système de fichiers distant localement:

- Il est possible, via SSH, de faire apparaître vos fichiers stockés à l'ENSEIRB, localement dans notre arborescence.
- Similaire à DropBox, G.Drive, ...
- sshfs [user@]host:[dir] mountpoint
- Le contenu d dir sera accessible dans mounpoint